Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 16.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2012. május 16. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldására felhasználható időkeret **240 perc.** A megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával (tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Az A oszlopban fogalmakat, a B oszlopban hozzájuk tartozó meghatározásokat olvashat. Keresse meg az egyes fogalmaknak megfelelő meghatározásokat! Írja a meghatározások betűjelét a fogalmak sorszáma elé! *Nincs minden meghatározásnak párja.*

A oszlop	B oszlop
..... 1. Juliánusz-naptár	a) Évei pontosan 365 napból állnak.
..... 2. Gergely-naptár	b) A Föld tengely körüli forgásának pontos időtartamát jelöli.
..... 3. Geocentrikus világkép	c) Jellemzőit írta le munkáiban Ptolemaiosz.
..... 4. Heliocentrikus világkép	d) A kerek százas évek közül csak a 400-zal oszthatók a szökőévek.
..... 5. Világidő	e) Kopernikusz munkásságának egyik legjelentősebb eredménye.
..... 6. Ekliptika	f) A Föld Nap körüli keringésének pályasíkja.
..... 7. Bolygók mozgástörvényei	g) Olyan csillagrendszerek, amelyek a Tejút határain kívül alakultak ki.
..... 8. Extragalaxisok	h) A Prágában tevékenykedő Kepler írta le.
	i) A Greenwich-ben mért helyi idő.
	j) Futását nemzetközi egyezmény határozza meg.

8 pont	

2. Két tudós június 22-ei internetes beszélgetéséből (msn) idézünk részleteket. Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! *Az üzenetek küldésére és olvasására szánt időt ne vegye figyelembe a feladat megoldása során!*

A tudós: „Most határoztam meg a helyi időnket, pontosan déli 12 óra van. Számításom szerint a Nap delelési magassága az É-i látóhatár felett 82,5°, ami nyáron nem meglepő.”
B tudós: „Én is éppen most fejeztem be a számításaimat. A helyi idő itt 16 óra 16 perc, hajlásszöget is mértem: délben 37,5°, ami télen szintén nem meglepő.”

a) Mely szélességi körökön tartózkodnak a tudósok?
A számítást itt végezze!

A tudós: .....

B tudós: .....

6 pont	

b) Hány hosszúsági foknyi különbség van a tudósok tartózkodási helye között?
A számítást itt végezze.

Különbség: .....

Melyik tudós él keletebbre? Karikázza be a helyes választ!

A tudós **B** tudós

4 pont	

10 pont	

3. Oldja meg a feladatot!

Halaspatak falu úgy dönt, hogy a települést átszelő Pisztrángos-patakot egy csatorna segítségével összekötik az újonnan létesítendő halastóval. Ezzel jelentősen csökkentik a tavaszi árvizek veszélyét, és egy szép pihenőparkot is kialakítanak. A tó kör alakú, átmérője 500 m, mélysége 2 m. Az összekötő csatorna pedig 2 km hosszú és 1 m mély lesz.

a) Mekkora a tó területe azon az információs térképen, amelynek méretaránya 1: 10 000? *Az eredményt egy tizedesjegyre kerekítse!*

A számítást itt végezze!

A tó területe a térképen: ……..cm^2

2 pont	

b) Ábrázolható-e a csatorna ezen a térképen, ha a lap méretét 30x30 cm-re tervezték? Karikázza be a helyes választ! Igazolja választását számítással!

Ábrázolható Nem ábrázolható

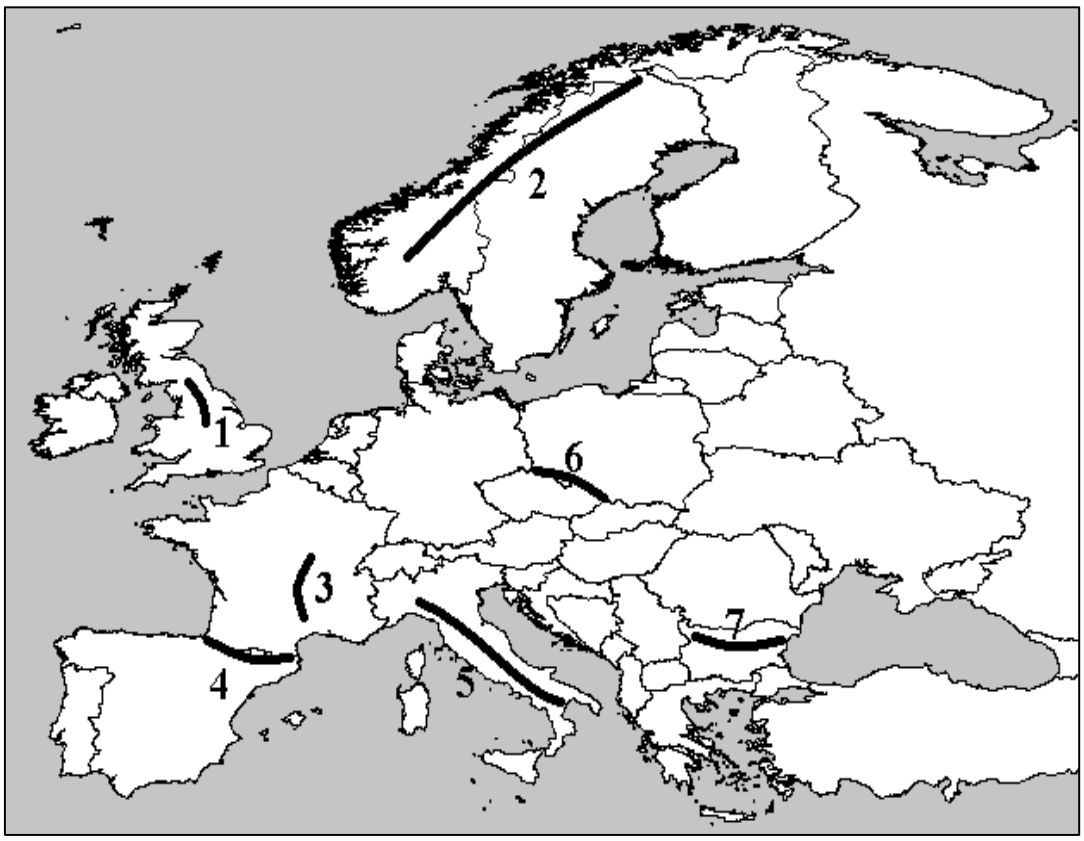
A számítást itt végezze!

2 pont	

4 pont	

4. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatot! *A hegységeket jelölő vonalak nem utalnak a hegység típusára.*

a) Ismerje fel a térképen számmal jelzett hegységeket!



1. ..... 2. ..... 3. .....

4. ..... 5. ..... 6. .....

7. .....

7 pont	

b) Egészítse ki a táblázatot! Írja az egyes hegységrendszerek alá keletkezésük jellemző földtörténeti idejét! Helyezze el az előző feladatrészben a térképvázlaton számokkal jelölt hegységeket a táblázatban! Írja sorszámukat a megfelelő helyre!

	KALEDÓNIAI	VARISZKUSZI	EURÁZSIAI
IDŐ			
HEGYSÉG			

Határozza meg a hegységrendszer fogalmát!

.....

.....

12 pont	

c) A meghatározások a hegységképződés egyes szakaszaira vonatkoznak. Írja a megfelelő fogalom nevét a meghatározások alatti vonalra!

1. Nagy méretű süllyedék, amelyben nagy mennyiségű üledék halmozódik fel.

   .....

2. A térrövidülés miatt gyűrődéses, töréses szerkezetek alakulnak ki.

   .....

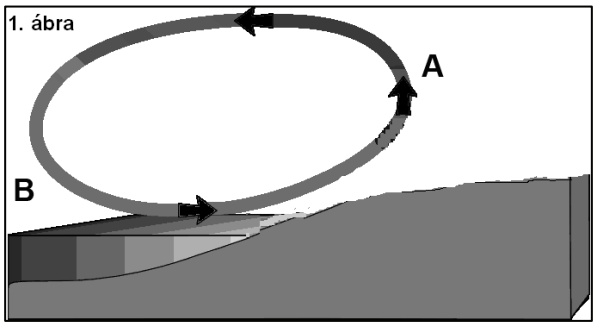
3. A terület (hegység) kiemelkedésével helyreáll a kéreg megvastagodása miatt felborult egyensúly.

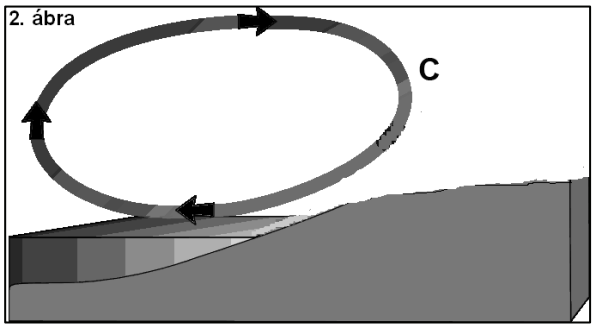
   .....

3 pont	

22 pont	

5. Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!





a) Melyik ábra jelöli a nappali légmozgást? Írja az ábra számát a négyzetbe!

Mi az oka a jelenség kialakulásának?

.....

2 pont	

b) Milyen a légnyomás az **„A”** helyen? .....

Oka: .....

.....

2 pont	

c) A fenti két ábra egy napra vonatkoztatva mutatja be a légnyomás változását. Hasonló jelenség azonban hosszabb időben és nagyobb térségben egy szélrendszer kialakulását is okozza.

Nevezze meg a szélrendszert!

.....

Melyik ábra felelne meg ebben az esetben a téli helyzetnek? Írja az ábra számát a négyzetbe!

2 pont	

d) Fogalmazza meg, hogy mi a szél!

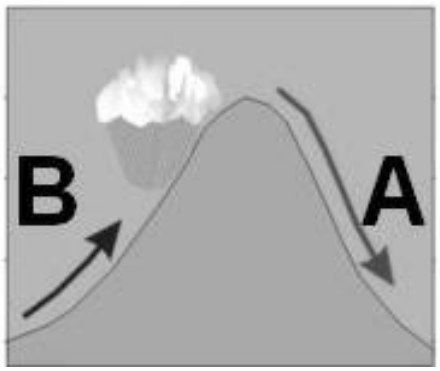
.....

.....

1 pont	

7 pont	

6. Az ábra a hegységen átkelő levegő mozgását mutatja. Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!



a) Hogyan változik a **„B”** oldalon mozgó levegő relatív páratartalma?

……

b) Hogyan változik az **„A”** oldalon mozgó levegő relatív páratartalma?

……

c) Hogyan változik 100 méterenként az **„A”** oldalon mozgó levegő hőmérséklete?

…… mértéke: ……

d) Melyik oldalra (A, B) helyezné a Takla-Makán sivatagot?

……

e) Mi a neve az **„A”** oldal levegőmozgásának?

……

f) Mekkora lesz a hegycsúcson a levegő relatív páratartalma, ha a hegy 3000 méter magas és 2500 méteren megkezdődik a felhőképződés?

……

g) 3000 méteren 5 g vízgőz található 1 m^3 levegőben. Hány g vízgőz lesz köbméterenként az **„A”** oldalon 1000 méter magasságban?

……

8 pont	

7. Olvassa el az alábbi idézetet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Egyiptomban a vízhasznosítás volt az államszervezet létrejöttének fő anyagi hajtóereje, Kínában ezt a szerepkört az árvízvédelem töltötte be. […]
Miután a Huang-ho* 1852-ben Kaifeng alatt északkeleti irányba kitört a medréből és új irányban keresett lefolyást, 60 ezer ember 25 éves munkával 640 km hosszú, 22 m magas, 22 m széles gátat emelt a folyó köré, és az 1887-es újabb irányváltoztatása után sikerült visszaterelni régi medrébe. Régóta bevált módszert alkalmaztak a gátszakadások helyreállítására is. Több ezer embert irányítottak a megrepedezett gátszakasz közelébe. Két oldalról igyekeztek egyre közelebb jutni a gátszakadás helyéhez. Fokozatosan pótolták a hiányzó anyagot. Az utolsó nyílást pedig zsinegekből és rőzséből font, kötelekkel tartott ékzárral tömítették el. A visszamaradó hézagokat lösziszappal tömködték be.
*Sárga-folyó

Forrás: http://ekultura.hu alapján

1. Az árvízvédelem mely módjáról, eszközéről szól a szövegrészlet?

   .....

2. Nevezzen meg további két, a folyószabályozás során alkalmazható eljárást, módszert!

   – .....

   – .....

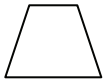
3. Magyarázza meg, mit jelent az alábbi szövegrészlet:

   „Egyiptomban a vízhasznosítás volt az államszervezet létrejöttének fő anyagi hajtóereje.”

   .....

   .....

4. Határozza meg a szöveg adatai alapján, hogy hány km^3 földet (tömítőanyagot) kellett felhasználni az említett védelmi rendszer kialakításához, ha a gát teteje 10 m széles! *A gát keresztmetszetét az alábbi ábra szemlélteti.*

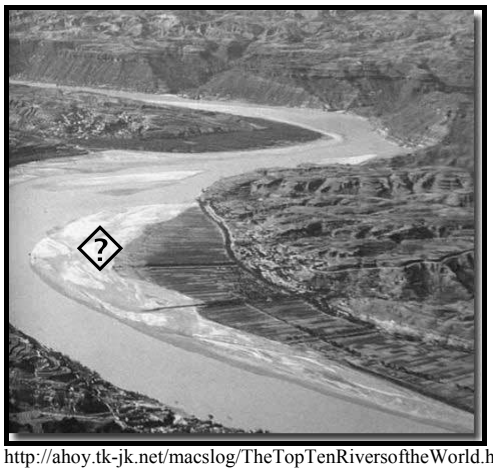


A számítást itt végezze! Kerekítsen két tizedesjegyre!

A felhasznált föld (tömítőanyag) mennyisége: ……. km^3

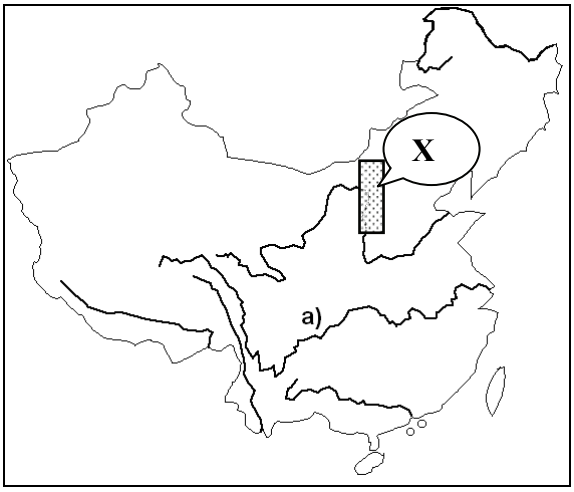
6 pont	

8. Tanulmányozza a fényképet és a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!



http://ahoy.tk-jk.net/macslog/TheTopTenRiversoftheWorld.html

A fénykép a Sárga-folyóról készült, mely a Góbi sivatag felől délre fordulva Shanxi tartományt nyugatról keretezi.



Shanxi tartomány a térképvázlat X-szel jelölt területén található.

1. A Sárga-folyó melyik (jobb/bal) oldalán található Shanxi tartomány túlnyomó területe?

   .....

2. Nevezze meg a térképvázlaton **a)** betűvel jelölt folyót! .....
3. Milyen az **a)** betűvel jelölt folyó vízjárása? Indokolja meg a válaszát!

   Vízjárás: .....

   Indoklás: .....
4. Válaszoljon a kérdésekre a fénykép alapján!

   a) Milyen szakaszjellegű a folyó a képen látható szakaszán? .....

   b) Milyen munkát végez a folyó a ? -el jelölt részen? .....

   Milyen parttípus jellemzi a folyómeder oldalát ezen a részen? Karikázza be a helyes választ!

   homorú, *domború,* *egyenes*

   c) Egészítse ki a hiányos mondatot a szókészlet felhasználásával! Írja a fogalmat a számmal jelölt kipontozott helyre! *Nem tud minden fogalmat elhelyezni.*

   megnövekszik, *nem változik,* *lecsökken,*

   A ? -el jelölt részen a folyó sebessége **1**. ……..…..…….., ezért a munkavégző képessége **2.** ……

   d) A képen látható folyó hordalékának jellegzetes színéről kapta a nevét. Mi ez a hordalék?

   .....

10 pont	

9. Olvassa el a szövegrészleteket, és oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!

a) Mely éghajlatokra ismer a rövid leírások alapján? Írja a megfelelő éghajlat nevét a leírás alatti vonalra!

1. A 8-9 hónapig tartó zord telet, rövid és hűvös nyár követi. Bár a csapadék mennyisége kevés, még a 300 mm-t sem éri el, a pár hónapos enyhébb időszak alatt sok-helyütt hatalmas mocsárvidékek alakulnak ki. A fák ugyan szinte teljesen hiányoznak, de a nyár elején kinyíló színpompás virágpárnák feledtetik a vidék zordságát.

Az éghajlat neve: ..... tájak sorszáma: .....

2. Az élővilágnak nemcsak a nyári szárazsággal, hanem a hosszan tartó téli fagyokkal is meg kell küzdenie, a kellemesebb átmeneti évszakok pedig rövidek. Az évi közepes hőingás az 50 °C-ot is elérheti. A talaj terméketlen, szinte csak kőzettörmelékből áll. Nagyobb népességtömörülés csak ott alakulhatott ki, ahol az öntözés lehetővé tette a földművelést.

Az éghajlat neve: ..... tájak sorszáma: .....

3. Az időjárás változékony, napsütés és eső gyakran váltja egymást. Mindehhez szinte állandóan fújó szél társul. A legfontosabb öltözék-kiegészítő az esernyő. Télen is zöldek a rétek, a fagy és a hó csak ritka vendég, igaz nyáron sem kell kánikulára számítanunk.

Az éghajlat neve: ..... tájak sorszáma: .....

4. Ha elkezd esni, akkor hosszú hónapokra elbúcsúzhatunk a napsütéstől, néha csak szemerkél, de többnyire mintha dézsából öntenék, úgy szakad. A fülledt, meleg nyár szinte elviselhetetlen, aki csak teheti elhagyja a várost, és a hegyvidék kellemesebb éghajlatú tájain keres felüdülést. Persze az is nagy baj, ha nem érkezik meg a csapadék, hiszen akkor a száraz téli és tavaszi hónapokban nem lesz öntözővíz, és éhínség köszönthet az országra.

Az éghajlat neve: ..... tájak sorszáma: .....

5. A két évszak csak a hőmérséklete alapján különíthető el, mert csapadék alig hullik az év során. Igencsak megviseli a szervezetet a nagy napi hőingás (hőingadozás), amely a hűvösebb időszakban akár a 40 °C-ot is meghaladhatja.

Az éghajlat neve: ..... tájak sorszáma: .....

6. Télen a sarki szelek, nyáron a nyugatias szelek uralkodnak a tájon. A rövid, viszonylag meleg nyarat szintén rövid átmeneti évszakok választják el a hosszú és zord éltől. A Földön itt a legnagyobb az abszolút hőingás (hőingadozás), amely megközelítheti a 100 °C-ot is. Viszonylag kevesen élnek ezen a tájon. Ők főként az ásványkincsek kitermelésével, vadászattal, prémes állatok tenyésztésével foglalkoznak.

Az éghajlat neve: ..... tájak sorszáma: .....

6 pont	

b) Mely tájakon, országokban jellemzőek az előző feladatrészben felismert éghajlatok? Írja a tájak vagy országrészek sorszámát, a megfelelő éghajlat neve után a vonalra! *Egy éghajlathoz több táj vagy országrész is kapcsolódhat, de nem tud minden tájat elhelyezni.*

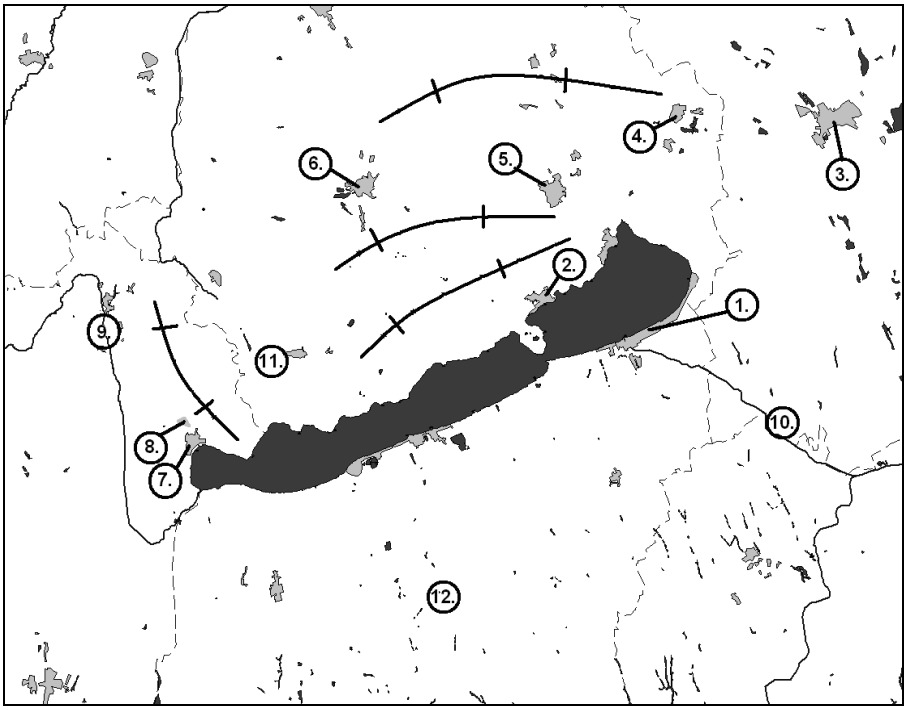
1. Florida
2. Dél-Grönland
3. Észak-Svédország
4. Takla-Makán
5. Szaúd-Arábia
6. Hindusztáni-félsziget
7. Brit-szigetek
8. Kongó-medence
9. Alaszka északi és nyugati területe
10. Donyec-medence
11. Thaiföld
12. Kalifornia
13. Góbi
14. Új-Zéland

10 pont	

16 pont	

10. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!

a) Nevezze meg a számokkal jelölt földrajzi helyeket!



1. …….. (város)
2. …… (város)
3. …….. (város)
4. …… (város)
5. …… (város)
6. …… (város)
7. …….. (város)
8. …… (város)
9. …….. (folyó)
10. …… (folyó)
11. ……..... -medence
12. …… -dombság

12 pont	

b) Melyik, a fenti térképvázlatban jelölt városra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írja a megfelelő település sorszámát a megállapítás előtti vonalra!

..... A. Egykori alumíniumiparáról és üveggyáráról nevezetes település.

..... B. A kisváros a gyógyvizének köszönheti jelentős idegenforgalmát.

..... C. A Balaton-part legnépesebb települése.

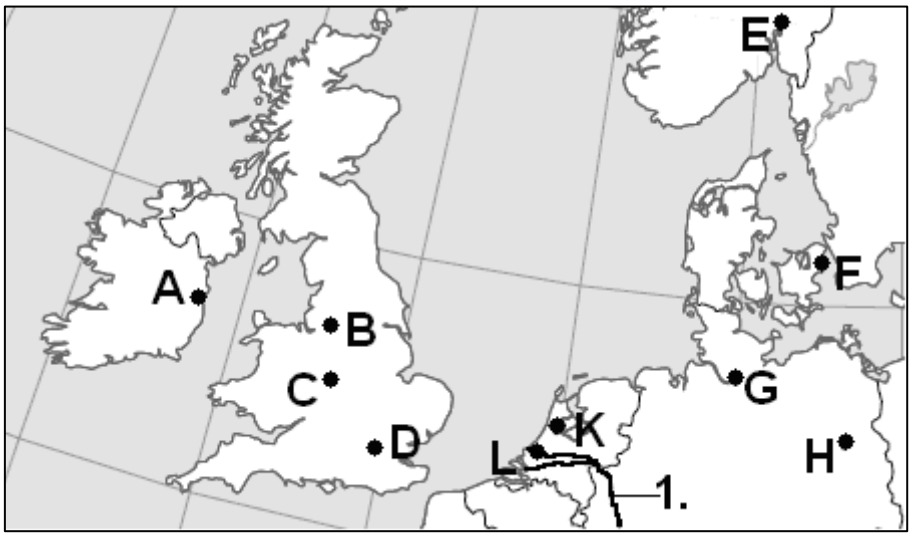
..... D. A Bakony tágas fennsíkján épült megyeszékhely, amelyet a királynék városaként is szoktak említeni.

..... E. A Közép-Dunántúl régió sokoldalú iparral rendelkező központja.

5 pont	

17 pont	

11. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Mely városokat jelölik a térképvázlaton az alábbi nagybetűk? Írja nevüket a megfelelő vonalra!

B. …… C. ……

F. …… G. ……

4 pont

b) Nevezze meg a térképvázlaton bejelölt városok közül azokat, amelyek köztársaságok fővárosai! Írja a nevük mellé betűjelüket is! *Csak a betű és a város együttes megnevezése esetén jár a pont.*

.....

.....

2 pont

c) Nevezze meg a térképvázlaton látható legnagyobb területű peremtengert!

.....

1 pont

d) Nevezze meg az **1**-es számmal jelölt folyót!

.....

1 pont

e) Melyik szerkezeti típusba sorolná az ábrázolt terület hegységeit? *A térképvázlat sajátosságai miatt ezeket nem jelöltük be.*

.....

1 pont

f) Mely éghajlat jellemző a térképvázlaton ábrázolt terület döntő részén?

.....

1 pont

10 pont

12. Barátaival 2009 nyarán Horvátországba utazik autóval. Az utazást előkészítő megbeszélésen számos kérdést tesznek fel útitársai önnek, mint a földrajz iránt érdeklődő barátjuknak. Válaszoljon a kérdésekre!

a) Számítani kell-e útiokmány-ellenőrzésre a magyar-horvát határon?

.....

Miért?

.....

2 pont	

b) Mi a neve a tengerparton uralkodó éghajlatnak?

.....

1 pont	

c) Hallották, hogy a remek nyári időt néha hirtelen feltámadó, rövid ideig tartó, de pusztító erejű szélviharok zavarják meg. Sőt, az óvatlan fürdőzőket a parttól még beljebb is sodorhatják. Mi ez a jelenség?

.....

1 pont	

d) Dubrovnik környékén szállnak meg társaival. Mi a neve ennek a területnek / régiónak?

.....

1 pont	

e) Melyik hegységen vezet át az út amelyen Zágrábból a tengerpartra érnek?

.....

Nevezze meg a hegység jellemző felépítő kőzetét!

.....

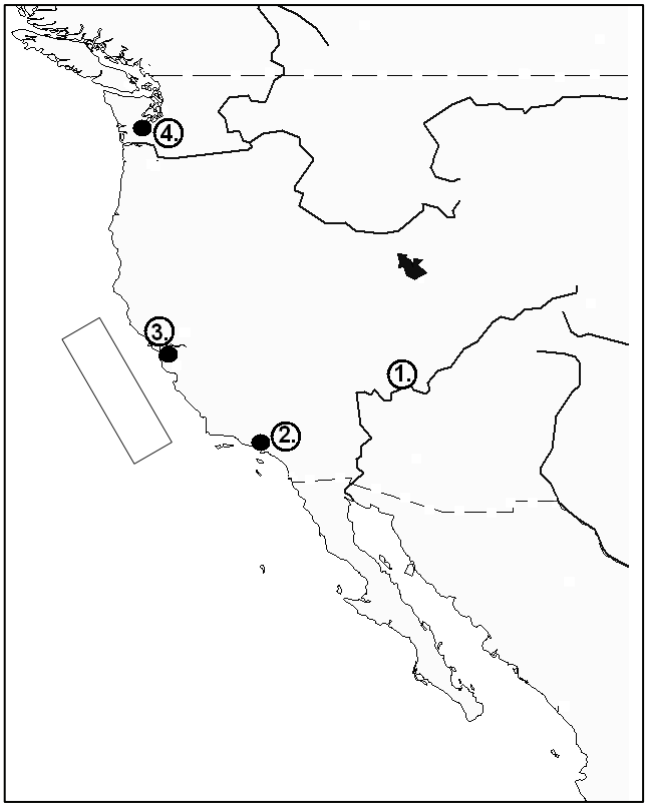
Mi árulkodik erről a felszínen?

.....

3 pont	

8 pont	

13. A térképvázlaton Észak-Amerika nyugati partvidéke látható. Tanulmányozza, majd oldja meg a feladatot!



a) Nevezze meg a számokkal jelölt folyót és városokat!

1. ……

2. ……

3. ……

4. ……

4 pont	

b) Rajzolja be a téglalapba a megfelelő irányba mutató nyíllal a Csendes-óceán partjai előtt elhaladó tengeráramlás irányát!

1 pont	

c) Nevezze meg a **3**-as és **4-**es számmal jelölt városok jellemző éghajlatát!

3-as számmal jelölt város éghajlata: .....

4-es számmal jelölt város éghajlata: .....

2 pont	

d) Mely földrajzi fogalomra, topográfiai helyre ismer a meghatározások alapján?

1. A **3-as** számmal jelölt város mellett található, a világ fejlődését is meghatározó K+F központ.

   .....

2. A **4-es** számmal jelölt város közelében található, a közelmúltban is aktivitást mutatott vulkán.

   .....

3. Mexikóhoz tartozó félsziget, amelyhez hasonló nevű szövetségi állam is van az Amerikai Egyesült Államokban.

   .....

3 pont	
10 pont	

14. Döntse el, hogy melyik országra vonatkoznak a következő megállapítások! Írja a megfelelő betűjelet a megállapítás sorszáma elé!

A) Kína
B) USA
C) mindkettő
D) egyik sem

..... 1. Az ország a NAFTA tagja.

..... 2. Területe közel 10 millió km^2.

..... 3. A GDP növekedése a 10%-ot is meghaladta az elmúlt években.

..... 4. Népesedési folyamataira ma már természetes fogyás jellemző.

..... 5. Jelentős mennyiségű külföldi működőtőke érkezik az országba.

..... 6. Az ország államformája alkotmányos monarchia.

..... 7. Tőzsdéje a világgazdaság meghatározó tényezője.

..... 8. Az ország területén megtalálható a tundra éghajlat.

..... 9. Az országban a természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági fejlettség alapján jelentős K-Ny-i területi különbség alakult ki.

..... 10. Sok transznacionális cég központja található a területén.

..... 11. Az ország K+F tevékenységében jelentős szerepet játszik az agyelszívás (brain drain).

..... 12. Világviszonylatban is jelentős szénhidrogén (földgáz) készlettel rendelkezik.

..... 13. A nagy belső fogyasztópiac a gazdasági fejlődés fontos tényezője.

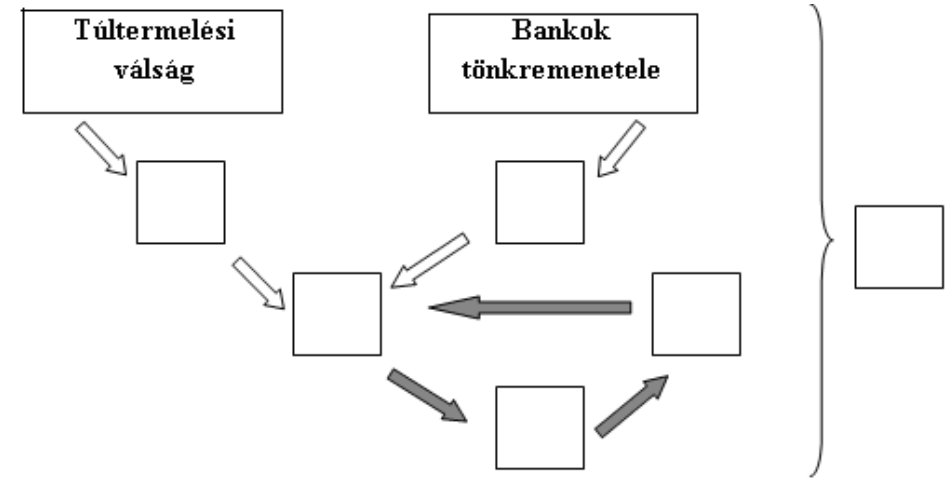
..... 14. A mezőgazdaságban dolgozók száma csekély.

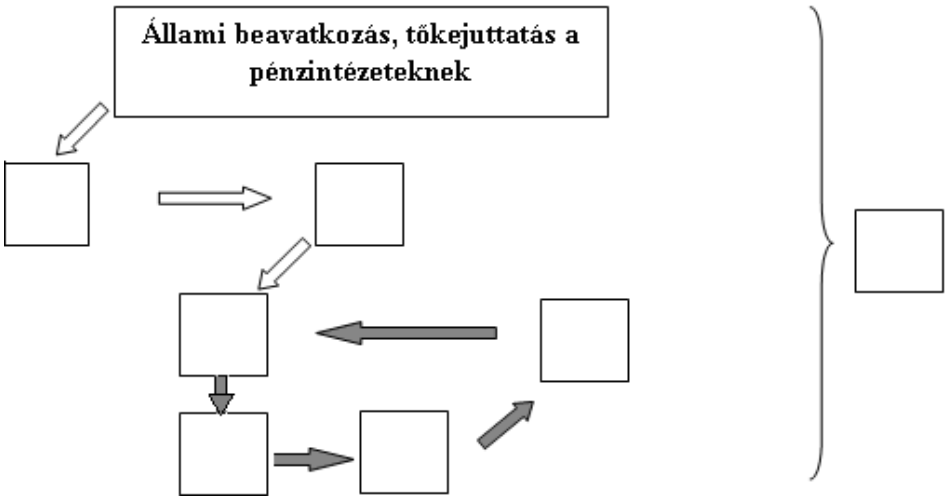
..... 15. Gazdasága jelentős mértékben járul hozzá a légkör CO_2 tartalmának növekedéséhez.

15 pont	

15. A felsorolt fogalmak a gazdasági-pénzügyi válsággal, illetve a válság utáni fellendüléssel kapcsolatosak. Rendezze az eseményeket az összefüggéseknek megfelelő logikai sorba! *Egy fogalom csak egy helyre írható.*

1. Árak zuhanása
2. Bankok talpra állítása, megerősítése
3. A fizetőképes kereslet csökkenése
4. A fizetőképes kereslet növekedése
5. Hitelfelvételi lehetőség a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek
6. A hitelek eltűnnek vagy nehezen elérhetővé válnak a pénzpiacon
7. Konjunktúra
8. A munkanélküliek számának csökkenése
9. A munkanélküliség növekedése
10. Recesszió
11. Termelés csökkenése
12. Termelés növekedése
13. Beruházások, fejlesztések





13 pont	

16. Oldja meg a feladatokat!

a) Határozza meg a túltermelési válság fogalmát!

.....

.....

2 pont	

b) Csoportosítsa a következő szervezeteket működési területük szerint sorszámaik beírásával! *Egy sorszám csak egy helyre írható.*

1. WHO 2. NATO 3. WTO
4. NAFTA 5. CEFTA 6. UNESCO

Működési terület	**sorszámok**			
Katonai szervezet				
Kereskedelmi szervezet				
Egészségügyi szervezet				
Kulturális szervezet				

6 pont	

8 pont	

17. Tanulmányozza az alábbi diagramot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Az egyes korcsoportok lélekszáma Magyarországon 2008. január 1-jén.

Rangsor	Életkor	Lélekszám (ezer fő)*	Rangsor	Életkor	Lélekszám (ezer fő)*
1.	32	182	36.	20	126
2.	31	176	37.	60	126
3.	33	174	38.	16	126
4.	53	173	39.	19	124
5.	30	169	40.	18	123
6.	52	166	41.	46	123
7.	29	164	42.	42	123
8.	28	159	43.	15	120
9.	54	157	44.	43	120
10.	51	156	45.	63	120
11.	27	152	46.	44	119
12.	34	146	47.	45	116
13.	37	146	48.	14	115
14.	35	146	49.	13	113
15.	39	145	50.	12	111
16.	26	145	51.	65	111
17.	38	144	52.	61	110
18.	57	144	53.	64	109
19.	36	142	54.	62	107
20.	55	140	55.	11	105
21.	56	140	56.	67	103
22.	40	139	57.	66	101
23.	50	138	58.	1	100
24.	25	137	59.	10	99
25.	22	135	60.	7	98
26.	58	135	61.	2	98
27.	49	134	62.	6	97
28.	59	132	63.	5	97
29.	24	131	64.	9	96
30.	21	131	65.	0	96
31.	47	130	66.	3	95
32.	23	130	67.	4	95
33.	48	128	68.	8	94
34.	41	127	69.	68	94
35.	17	126	70.	69**	91

**Kerekített értékek, **A korcsoportok létszáma 70 év felett évről évre csökken (Forrás: HVG 2008. november 1.)*

a) A diagram nem a hagyományos, korfa szerinti ábrázolásban mutatja a hazai népesség összetételét. Mely információ nem olvasható le erről az ábrázolásról, ami viszont a korfáról igen? Említsen két példát!

– ……

– ……

2 pont

b) Szemléltesse egy, az ábrából kiválasztott adatpárral azt a tendenciát, hogy a születések száma a legfrissebb adatok szerint is csökken.

.....

1 pont

c) Hasonlítsa össze az 1941-ben születettek lélekszámát a 2008-ban egyéves csecsemők lélekszámával! Mit tapasztal? Válaszoljon konkrét számadatokkal!

…...……

…...……

1 pont

d) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi megállapítások! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis megállapítás sorszáma elé! Ha az állítás igazsága nem dönthető el a diagram adatai alapján, akkor írjon ***X*** betűt!

..... 1. A korcsoportok lélekszáma alapján készült rangsor első 3 „helyezettje” között az 1970-es évek közepére jellemző demográfiai hullám szülötteit találjuk.

..... 2. A legidősebb korosztály létszáma meghaladja a legfiatalabb korcsoport létszámát.

..... 3. A legnagyobb lélekszámú korcsoport az ország népességének közel 2%-át teszi ki.

..... 4. 1954−1957 között az évente születettek száma meghaladta a 150 000 főt.

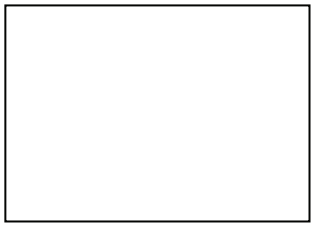
..... 5. A 10 éves korcsoport tagjainak várható élettartama 5 évvel több, mint az egy évvel fiatalabbaké.

5 pont

e) Nevezze meg a magyar társadalom demográfiai típusát a korcsoportok egymáshoz viszonyított aránya alapján! .....

1 pont

f) Rajzolja meg egy fejlődő afrikai ország korfájának kontúrját (körvonalát)!



1 pont

g) Mely adatokból számítható ki egy adott országban az *ezer főre jutó természetes szaporodás* mutatója? Írja le a számítás lépéseit is!

Szükséges adatok: .....

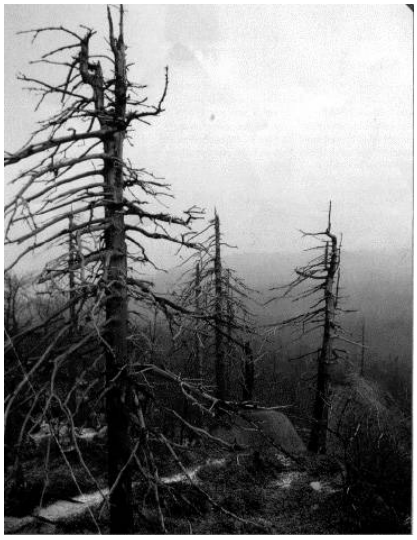
Hogyan számítható ki (képlet):

A mutató mértékegysége: .....

3 pont	

14 pont	

18. Tanulmányozza a képeket, és oldja meg a feladatokat!





a) Mely környezeti probléma okozza a képen látható jelenséget?

.....

1 pont	

b) Melyik megállapítás igaz? Karikázza be a helyes megállapítás sorszámát!

1. A folyamat során a talaj pH-ja nő. 2. A folyamat során a talaj pH-ja csökken.

1 pont	

c) Mely szennyezőanyagok okozzák a képeken látható folyamatot? Nevezze meg a két legfontosabbat! Írja alájuk legfőbb kibocsátó forrásukat!

Szennyezőanyag: .....

Fő kibocsátó forrása: .....

Szennyezőanyag: .....

Fő kibocsátó forrása: .....

4 pont	

d) Milyen módszerrel lehet csökkenteni a jelenség talajra gyakorolt káros hatását? Húzza alá az egyetlen helyes választ!

mélyszántással, N-tartalmú műtrágyázással,

vetésforgóval, meszezéssel, vízelvezetéssel

1pont	

7 pont	

19. Válaszoljon az ózonproblémával kapcsolatos kérdésekre!

a) Mely kontinens felett fedezték fel először az ózonréteg jelentős elvékonyodását?

.....

1 pont	

b) Mi alkotja az ózonmolekulát?

.....

1 pont	

c) A légkör melyik tartományában helyezkedik el az ózonréteg?

.....

Milyen magasságban található?

.....

2 pont	

d) Fogalmazza meg, hogy mi az ózonréteg jelentősége?

.....

1 pont	

e) Nevezzen meg egy anyagot, amely szerepet játszott az ózonréteg elvékonyodásában!

.....

1 pont	

f) Milyen káros következményei vannak az élővilág szempontjából az ózonréteg vékonyodásának? Nevezzen meg egyet!

– .....

1 pont	

7 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám:	***200 pont***	

feladat sorszáma	maximális pontszám	elért pontszám
1.	8	
2.	10	
3.	4	
4.	22	
5.	7	
6.	8	
7.	6	
8.	10	
9.	16	
10.	17	
11.	10	
12.	8	
13.	10	
14.	15	
15.	13	
16.	8	
17.	14	
18.	7	
19.	7	
ÖSSZESEN	**200**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor **Írásbeli vizsgarész**		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....